

Tema: NUMERE DE POVESTE

- Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru alocat probei este de 5 ore.
- Punctajul maxim cumulat este de 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Configurarea spațiului de lucru:

Creează pe Desktop un folder de lucru, având drept nume ID-ul tău de concurs. În acest folder salvează toate fișierele/folderele realizate de tine, conform cerințelor. Fișierele/folderele salvate în afara acestui folder NU vor fi evaluate/notate.

*Notă: Toate resursele necesare sunt în folderul **ONTI_2026_C#_Resurse**, aflat pe suprafața de lucru (Desktop).*

*Important: Asigură-te că ai salvat și ai închis toate fișierele. Arhivează folderul de lucru, având drept nume ID-ul tău de concurs. Încarcă aceasta arhivă, o singură dată, pe platforma concursului, în secțiunea **Încarcă**.*

Scenariu

Jocul **2048**, a apărut în anul 2014 și a fost creat de dezvoltatorul italian Gabriele Cirulli. Acesta este un joc de tip puzzle logic, care a devenit foarte popular datorită regulilor sale simple, dar, în același timp, provocatoare.

FiboGame este un joc inspirat din jocul 2048 și are la bază **șirul lui Fibonacci**. Leonardo Fibonacci, cunoscut și sub numele de Leonardo din Pisa, a fost un matematician italian considerat drept „cel mai talentat matematician din Occidentul Evului Mediu”. Șirul lui Fibonacci este un șir infinit de valori numerice definite recursiv astfel: primii 2 termeni ai șirului sunt 1, 1 și fiecare termen următor se obține ca sumă a celor doi termeni anteriori.

De exemplu, primii șapte termeni ai șirului Fibonacci sunt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13.

Prezentarea jocului FiboGame

Se consideră un joc desfășurat pe o grilă pătratică de dimensiune $n \times n$, unde $n \in \{2, 3, 4\}$.

Fiecare celulă a grilei poate conține:

- valoarea 0, reprezentând o celulă liberă;
- sau o valoare numerică aparținând șirului lui Fibonacci.

La fiecare mutare, jucătorul apasă unul dintre butoanele direcționale: ← (**stânga**), → (**dreapta**), ↑ (**sus**) sau ↓ (**jos**). Această acțiune generează o nouă stare a grilei de joc prin parcurgerea, în ordine, a etapelor corespunzătoare unei mutări: **compactare inițială, combinare, compactare finală și generare**.

• Compactare inițială

Toate valorile nenule ale grilei sunt deplasate cât mai mult posibil în direcția aleasă, eliminând celulele libere dintre ele, fără a realiza combinații.

• Combinare

Două celule vecine pe direcția mutării sunt combinate dacă formează o pereche eligibilă, adică sunt valori consecutive din șirul lui Fibonacci (inclusiv cazul 1 și 1). Parcurgerea pentru combinare se face dinspre marginea către care s-a făcut mutarea, astfel încât prima celulă a perechii este cea întâlnită prima în această direcție.

În urma unei combinații:

- valoarea primei celule din perechea eligibilă (dinspre marginea către care s-a făcut mutarea) devine următorul termen din șirul lui Fibonacci;
- a doua celulă din pereche devine 0;
- o celulă poate participa la o singură combinație pe mutare.

• Compactare finală

După efectuarea combinațiilor, valorile nenule sunt din nou deplasate în direcția mutării pentru a elimina spațiile libere apărute între ele. Compactarea finală se realizează întotdeauna în aceeași direcție ca mutarea inițială, având rolul de a elimina spațiile rezultate în urma combinațiilor.

Direcțiile utilizate în etapele unei mutări sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos.

Mutare	Compactare inițială	Parcurgere combinare	Compactare finală
← stânga	spre stânga	stânga → dreapta	spre stânga
→ dreapta	spre dreapta	dreapta → stânga	spre dreapta
↑ sus	spre sus	sus → jos	spre sus
↓ jos	spre jos	jos → sus	spre jos

• Generare

Dacă mutarea produce o modificare a grilei de joc, într-o celulă liberă aleasă aleator se generează o nouă valoare din șirul lui Fibonacci (valoarea 1 sau 2 – aleasă aleator).

Exemplu explicativ al etapelor mutării ← (stânga) în FiboGame				
Se consideră o mutare spre stânga (←) într-un joc FiboGame pe o grilă de dimensiune 4×4.				
Grila inițială	Compactare inițială	Combinare	Compactare finală	Generare
1 2 5 8 0 1 3 5 3 0 5 0 1 1 0 2	1 2 5 8 1 3 5 0 3 5 0 0 1 1 2 0	3 0 13 0 1 8 0 0 8 0 0 0 2 0 2 0	3 13 0 0 1 8 0 0 8 0 0 0 2 2 0 0	3 13 0 0 1 8 0 2 8 0 0 0 2 2 0 0

Jocul se termină atunci când **nu mai există celule libere** în grila de joc și nu mai există perechi de celule adiacente care pot fi combinate conform regulilor șirului lui Fibonacci.

Subiect

Realizați o aplicație WindowsForm/WebForm cu numele **FiboGame** pe baza cerințelor de mai jos, având în vedere portabilitatea aplicației.

Nr. crt	Cerință	Punctaj																																																																					
1.	Creează o bază de date/structură de date echivalentă (de exemplu model XML, csv, orientat pe obiecte, ierarhic) cu numele FiboDB, care să conțină trei tabele. Structura tabelelor este prezentată mai jos: - tabelă numită Utilizator, care conține date despre utilizatori. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Utilizator</th></tr> <tr> <th>Denumire câmp</th><th>Tip</th><th>Observație</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>Caracter (50)</td><td>Email-ul utilizatorului, cheie primară.</td></tr> <tr> <td>Prenume</td><td>Caracter (30)</td><td>Prenumele utilizatorului.</td></tr> <tr> <td>Nume</td><td>Caracter (30)</td><td>Numele utilizatorului.</td></tr> <tr> <td>Parola</td><td>Caracter (50)</td><td>Parola utilizatorului.</td></tr> </tbody> </table> - tabelă numită SesiuneJoc, care conține date despre jocurile desfășurate. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">SesiuneJoc</th></tr> <tr> <th>Denumire câmp</th><th>Tip</th><th>Observație</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IdJoc</td><td>Autonumerotare</td><td>Identificator unic al sesiunii de joc, cheie primară</td></tr> <tr> <td>Email</td><td>Caracter(50)</td><td>Cheie străină către Utilizator.Email</td></tr> <tr> <td>DataOra</td><td>Data și oră</td><td>Data și ora (inclusiv minut și secundă) la care a fost salvat jocul</td></tr> <tr> <td>Scor</td><td>Numeric</td><td>Scorul obținut în joc la momentul salvării</td></tr> <tr> <td>Timp</td><td>Numeric</td><td>Timpul înregistrat din momentul începerii jocului până la momentul salvării, în secunde</td></tr> <tr> <td>Grila</td><td>Numeric</td><td>Dimensiunea grilei de joc (valoarea n pentru grila n×n)</td></tr> <tr> <td>Status</td><td>Caracter (10)</td><td>Starea jocului: • Terminat – joc terminat • Salvat – joc întrerupt</td></tr> </tbody> </table> - tabelă numită GrilaJoc, care conține date despre jocurile desfășurate. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">GrilaJoc</th></tr> <tr> <th>Denumire câmp</th><th>Tip</th><th>Observație</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Id</td><td>Autonumerotare</td><td>Identificator unic al înregistrării/celulei, cheie primară</td></tr> <tr> <td>IdJoc</td><td>Numeric</td><td>Cheie străină către SesiuneJoc.IdJoc</td></tr> <tr> <td>Linie</td><td>Numeric</td><td>Numărul liniei din grila de joc (liniile se consideră indexate de la 0)</td></tr> <tr> <td>Coloana</td><td>Numeric</td><td>Numărul coloanei din grila de joc (coloanele se consideră indexate de la 0)</td></tr> <tr> <td>Valoare</td><td>Numeric</td><td>Valoarea numerică din celula specificată (Linie, Coloana)</td></tr> <tr> <td>Culoare</td><td>Caracter(10)</td><td>Culoare de fundal a celulei specificată (Negru, Albastru, Roșu sau Alb)</td></tr> </tbody> </table> La deschiderea aplicației datele din fișierele text dateUtilizator.txt, dateSesiuneJoc.txt, dateGrilaJoc.txt sunt încărcate în baza de date FiboDB, doar dacă nu există deja, astfel încât să se evite duplicarea înregistrărilor la autentificări succesive. Aceste fișiere conțin, pe fiecare linie, câte o înregistrare, iar valorile câmpurilor sunt separate prin caracterul #. <i>Observație: Se consideră că datele din fișiere sunt valide.</i>	Utilizator			Denumire câmp	Tip	Observație	Email	Caracter (50)	Email-ul utilizatorului, cheie primară.	Prenume	Caracter (30)	Prenumele utilizatorului.	Nume	Caracter (30)	Numele utilizatorului.	Parola	Caracter (50)	Parola utilizatorului.	SesiuneJoc			Denumire câmp	Tip	Observație	IdJoc	Autonumerotare	Identificator unic al sesiunii de joc, cheie primară	Email	Caracter(50)	Cheie străină către Utilizator.Email	DataOra	Data și oră	Data și ora (inclusiv minut și secundă) la care a fost salvat jocul	Scor	Numeric	Scorul obținut în joc la momentul salvării	Timp	Numeric	Timpul înregistrat din momentul începerii jocului până la momentul salvării, în secunde	Grila	Numeric	Dimensiunea grilei de joc (valoarea n pentru grila n×n)	Status	Caracter (10)	Starea jocului: • Terminat – joc terminat • Salvat – joc întrerupt	GrilaJoc			Denumire câmp	Tip	Observație	Id	Autonumerotare	Identificator unic al înregistrării/celulei, cheie primară	IdJoc	Numeric	Cheie străină către SesiuneJoc.IdJoc	Linie	Numeric	Numărul liniei din grila de joc (liniile se consideră indexate de la 0)	Coloana	Numeric	Numărul coloanei din grila de joc (coloanele se consideră indexate de la 0)	Valoare	Numeric	Valoarea numerică din celula specificată (Linie, Coloana)	Culoare	Caracter(10)	Culoare de fundal a celulei specificată (Negru, Albastru, Roșu sau Alb)	7 puncte
Utilizator																																																																							
Denumire câmp	Tip	Observație																																																																					
Email	Caracter (50)	Email-ul utilizatorului, cheie primară.																																																																					
Prenume	Caracter (30)	Prenumele utilizatorului.																																																																					
Nume	Caracter (30)	Numele utilizatorului.																																																																					
Parola	Caracter (50)	Parola utilizatorului.																																																																					
SesiuneJoc																																																																							
Denumire câmp	Tip	Observație																																																																					
IdJoc	Autonumerotare	Identificator unic al sesiunii de joc, cheie primară																																																																					
Email	Caracter(50)	Cheie străină către Utilizator.Email																																																																					
DataOra	Data și oră	Data și ora (inclusiv minut și secundă) la care a fost salvat jocul																																																																					
Scor	Numeric	Scorul obținut în joc la momentul salvării																																																																					
Timp	Numeric	Timpul înregistrat din momentul începerii jocului până la momentul salvării, în secunde																																																																					
Grila	Numeric	Dimensiunea grilei de joc (valoarea n pentru grila n×n)																																																																					
Status	Caracter (10)	Starea jocului: • Terminat – joc terminat • Salvat – joc întrerupt																																																																					
GrilaJoc																																																																							
Denumire câmp	Tip	Observație																																																																					
Id	Autonumerotare	Identificator unic al înregistrării/celulei, cheie primară																																																																					
IdJoc	Numeric	Cheie străină către SesiuneJoc.IdJoc																																																																					
Linie	Numeric	Numărul liniei din grila de joc (liniile se consideră indexate de la 0)																																																																					
Coloana	Numeric	Numărul coloanei din grila de joc (coloanele se consideră indexate de la 0)																																																																					
Valoare	Numeric	Valoarea numerică din celula specificată (Linie, Coloana)																																																																					
Culoare	Caracter(10)	Culoare de fundal a celulei specificată (Negru, Albastru, Roșu sau Alb)																																																																					
2.	Creează un formular cu dimensiunea de 800 x 600 px, cu denumirea Login și titlul Autentificare, care să fie activ la pornirea aplicației. Interfața formularului conține: două casete text pentru introducerea de către utilizator a unei adrese de e-mail și a unei parole, un buton cu textul Login, care permite autentificarea în aplicație. De asemenea, formularul mai conține două zone de desenare: una de dimensiune 100 x 100 px, plasată în dreapta controalelor de text, utilizată pentru afișarea unui obiect de tip ProgressBar circular, și una de dimensiune 700 x 350 px, plasată sub butonul Login, utilizată pentru realizarea unor animații ale unor obiecte sferice. La deschidere, formularul Login este afișat în centrul ecranului, iar dimensiunea acestuia este redusă astfel încât să fie vizibile doar cele 2 casete de text și butonul Login. Celelalte zone vor fi ascunse. Caseta de text destinată introducerii email-ului conține inițial textul Email utilizator, iar caseta de text asociată parolei afișează textul Parola. Textul asociat ambelor casete este afișat în culoare gri deschis. La primirea focus-ului textul inițial se șterge și se completează cu datele corespunzătoare. Pentru câmpul parolă caracterele introduse sunt mascate de	20 puncte																																																																					

caracterul * în locul fiecărui caracter introdus. La pierderea focusului, dacă una dintre casete nu a fost completată cu date de logare, aceasta revine la textul inițial. La apăsarea butonului **Login**, dacă datele furnizate sunt valide (adresa de email și parola se află în baza de date), aplicația afișează mesajul *"Corect! Bucură-te de jocul FiboGame!"*, și deschide formularul **FiboGame**.

O posibilă interfață pentru formularul Login este prezentată în figura 1.

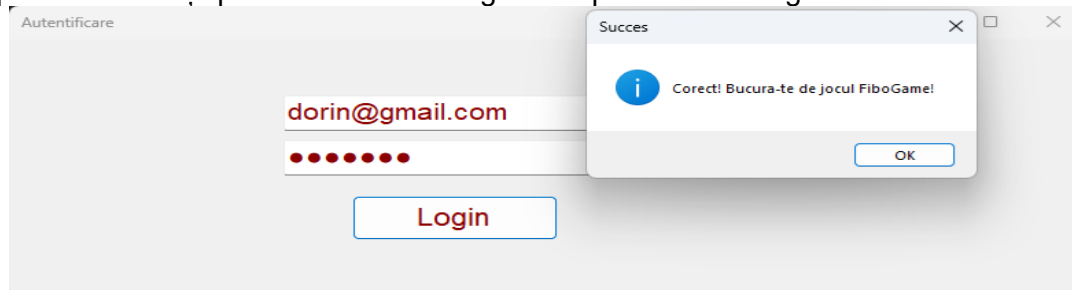


Figura 1 – Formular cu titlul **Autentificare**

Dacă datele nu sunt corecte (email și/sau parolă), butonul **Login** se dezactivează, utilizatorul este notificat prin intermediul mesajului *"Ceva nu a mers bine, te rugăm să selectezi trei valori ale șirului lui Fibonacci dintre cele 7 generate!"*, formularul **Login** se redimensionează la **800x600 px**, se resetează cele două casete de text la textul inițial, iar cele două zone de desenare devin vizibile.

Zona de desenare plasată sub butonul de **Login** conține șapte obiecte sferice, fiecare având dimensiunea de **20 x 20 px**, de culori diferite, alese aleatoriu. Sferele se deplasează aleatoriu în interiorul zonei de desenare. La atingerea marginilor zonei de desenare, acestea "ricoșează" în direcția opusă și își schimbă culoarea în mod aleatoriu. Trei din cele șapte sfere afișează în centru, numere Fibonacci (alese aleatoriu din primele 10). Restul de patru sfere conțin valori aleatorii din intervalul [4; 100], excluzând numerele Fibonacci. Pentru reactivarea butonului **Login**, utilizatorul trebuie să selecteze cu mouse-ul sferele ce conțin cele trei valori din șirul lui Fibonacci, într-un interval de **7 secunde**. O sferă corect selectată este eliminată din zona de desenare. Dacă valorile lui Fibonacci **nu** sunt selectate în intervalul de timp precizat se afișează mesajul *"Timpul a expirat, vă rog să reluați procedura!"* și procedul de selecție este reluat (vezi figura 2). De asemenea, valorile pentru cele șapte sfere sunt resetate. Acțiunea de selectare a celor trei valori din șirul lui Fibonacci, în cele 7 secunde, este vizualizată prin intermediul unui obiect de tip **ProgressBar** circular, afișat în zona de desenare din partea dreaptă a controalelor de text. Bara de progres se setează la lățimea de **10 px**. Culoarea de fundal a barei de progres este de nuanță gri, iar cea de umplere, de culoare verde. Valoarea de start este 0, iar cea finală este 100 (vezi figura 3). Durata de umplere a barei de progres este de 7 secunde. În centrul obiectului de tip **ProgressBar** se afișează procentul de umplere. Controlul de tip **ProgressBar**, de formă circulară, se resetează la fiecare autentificare eșuată sau după afișarea mesajului *"Timpul a expirat, vă rog să reluați procedura!"*.

Textul pentru toate obiectele ce suportă proprietatea text este afișat cu un font la alegere, dimensiune 14 px, stil bold și culoare DarkRed.

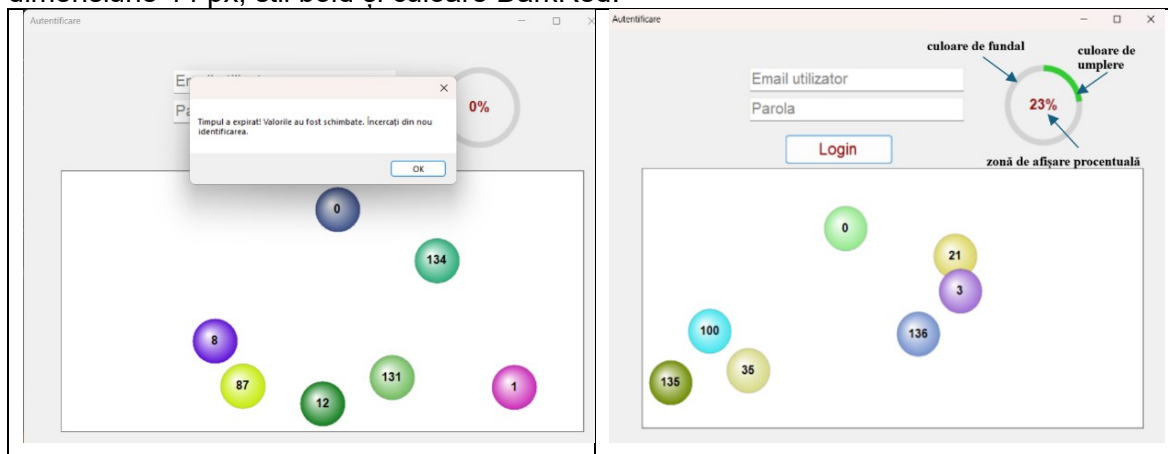


Figura 2 – Expirare timp

Figura 3 – Parametri ProgressBar

3. Creează un formular cu denumirea și titlul **FiboGame** structurat în două panouri principale: **PanouStânga** și **PanouDreapta**, care permit interacțiunea utilizatorului cu jocul și gestionarea funcționalităților asociate.

10
puncte

PanouStânga conține următoarele elemente:

- un control pentru afișarea textului “*Bine ai venit Prenume Nume*”, unde Prenume Nume reprezintă numele complet al utilizatorului autentificat;
- un control pentru afișarea textului “*Scor maxim: Valoare*”, unde Valoare reprezintă scorul maxim al utilizatorului extras din tabela **SesiuneJoc**. Dacă pentru utilizatorul autentificat nu există înregistrări în tabela **SesiuneJoc**, atunci Valoare este 0;
- un grup de 4 butoane de tip **Radio**, cu următoarele opțiuni: **Joc nou** (selectată implicit), **Istoric jocuri**, **Clasament jocuri** și **Ieșire**;
- un buton denumit **Clic** utilizat pentru confirmarea opțiunii selectate.



Figura 4 – Formularul FiboGame

4. La apăsarea butonului **Clic**, dacă opțiunea **Joc nou** este selectată, în **PanouDreapta** se afișează un panou nou, denumit **Joc**.

25
puncte

Panoul **Joc** conține inițial următoarele elemente:

- un control care permite selectarea unei valori numerice $n \in \{2,3,4\}$, reprezentând dimensiunea grilei de joc ($n \times n$);
- un buton cu textul **Începe joc**;
- un buton cu textul **Salvează joc**, inițial dezactivat;
- un panou denumit **SuprafațăJoc** destinat afișării grilei de joc, inițial invizibil;
- un control denumit **Scor**, utilizat pentru afișarea scorului curent inițial 0;
- un control denumit **Timp**, utilizat pentru afișarea timpului de joc, inițial 0;
- 4 butoane direcționale cu fundal negru, chenar de culoare alb, ($\leftarrow$, $\rightarrow$, $\uparrow$, $\downarrow$), inițial dezactivate;
- un control denumit **ȘirFibo**, care afișează inițial primii 2 termeni ai șirului lui Fibonacci.

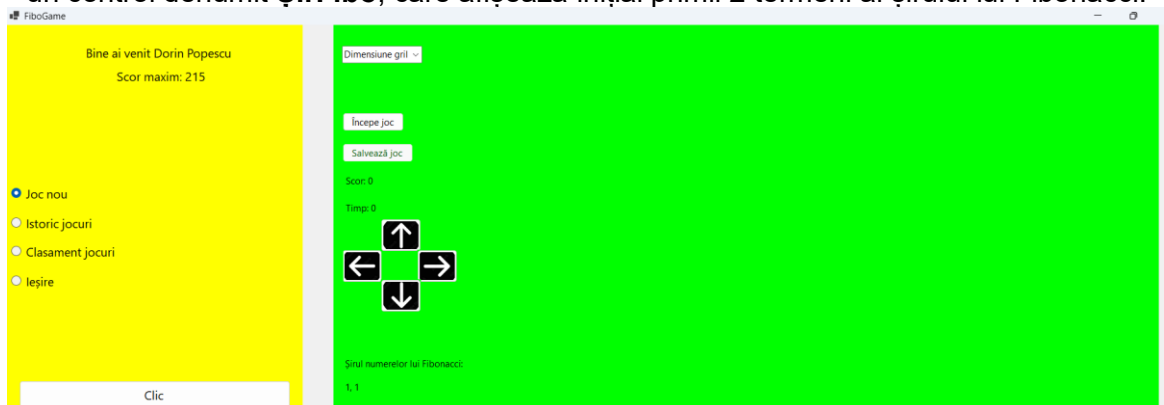


Figura 5 – Formularul FiboGame, Începe Joc nou

La apăsarea butonului **Începe joc**, dacă nu a fost selectată valoarea n , se afișează mesajul: “*Pentru a începe un nou joc, trebuie să selectați dimensiunea grilei de joc*”.

Dacă valoarea n a fost selectată, atunci:

- butonul **Începe joc** devine inactiv;
- butonul **Salvează joc** devine activ;

- panoul **SuprafațăJoc** devine vizibil și afișează o grilă numerică de dimensiune $n \times n$, în care: **exact două celule au valoarea 1**, celelalte celule sunt libere (au valoarea 0);
 - controlul **Timp** începe afișarea timpului scurs, în secunde, de la inițierea jocului. La fiecare mutare jucătorul apasă unul din butoanele direcționale: $\leftarrow$ (stânga), $\rightarrow$ (dreapta), $\uparrow$ (sus) sau $\downarrow$ (jos).
- În urma acestei acțiuni:
- chenarul butonului direcțional apăsător se schimbă din alb în roșu;
 - se generează o nouă configurație a grilei de joc obținută prin parcurgerea etapelor: **compactare inițială, combinare, compactare finală și generare**;
 - dacă în urma operației de combinare sunt generate valori din șirul lui Fibonacci, scorul jocului crește cu fiecare dintre aceste valori, iar controlul **Scor** se actualizează;
 - dacă mutarea modifică grila, într-o celulă liberă se generează aleatoriu o valoare din mulțimea $\{1, 2\}$;
 - controlul **ȘirFibo** afișează termenii șirului lui Fibonacci, începând cu primul termen și continuând până la termenul egal cu valoarea maximă existentă în grila de joc.
- Colorarea celulelor grilei de joc indică starea acestora: **Negru – celulă liberă, Albastru – celulă necombinată, Roșu – celulă rezultată în urma unei combinări, Alb – celulă nou generată**. Valorile numerice sunt afișate folosind un font **negru**.

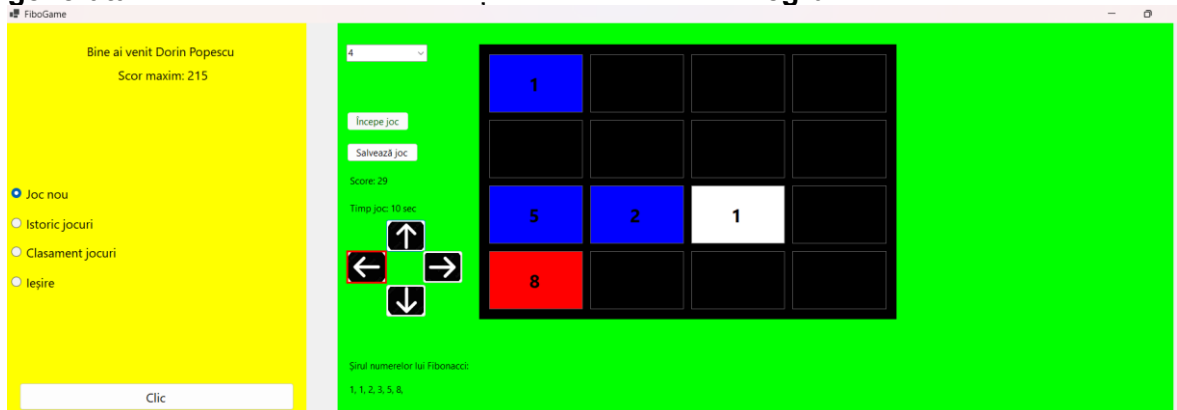


Figura 6 – Formularul FiboGame, Joc nou

La terminarea jocului (atunci când nu mai există celule libere în grila de joc și nu mai există perechi de celule adiacente care se pot combina) sau la apăsarea butonului **Salvează joc**, datele jocului curent sunt salvate în baza de date **FiboDB**, după cum urmează:

- în tabela **SesiuneJoc** se adaugă o nouă înregistrare. Câmpul **Status** are valoarea *Terminat*, dacă jocul s-a încheiat, respectiv *Salvat*, dacă jocul este salvat;
- în tabela **GrilaJoc** se introduc $n \times n$ înregistrări corespunzătoare stării curente a grilei de joc;
- se afișează un mesaj cu textul “*Joc terminat*”, dacă jocul este terminat, respectiv “*Joc salvat*”, dacă jocul este salvat;
- panoul **PanouDreapta** devine gol.

5. La apăsarea butonului **Clic**, dacă este selectată opțiunea **Istoric jocuri**, în **PanouDreapta** se afișează un panou nou, denumit **IstoricJocuri** care permite vizualizarea tuturor jocurilor asociate utilizatorului autentificat din baza de date. Lista jocurilor este afișată sub forma unui tabel și conține, pentru fiecare joc, următoarele informații:
- adresa de email a utilizatorului autentificat;
 - data și ora desfășurării jocului;
 - dimensiunea grilei de joc;
 - scorul obținut;
 - timpul de joc;
 - statusul jocului;
 - un buton corespunzător acțiunii **Încarcă/Vizualizează** (*Încarcă* – pentru status *Salvat*, respectiv *Vizualizează* – pentru status *Terminat*).

**15
puncte**

Email	DataOra	Grila	Scor	Timp	Status	Acțiune
dorin@gmail.com	4/19/2026 10:25:28...	2	60	90	Terminat	Vizualizează
dorin@gmail.com	4/14/2026 10:25:28...	3	120	300	Terminat	Vizualizează
dorin@gmail.com	4/12/2026 10:25:28...	3	215	18	Terminat	Vizualizează
dorin@gmail.com	4/19/2026 10:25:28...	2	40	120	Salvat	Încarcă
dorin@gmail.com	4/19/2026 10:25:28...	3	105	300	Salvat	Încarcă
dorin@gmail.com	4/22/2026 8:45:50 ...	2	13	568	Terminat	Vizualizează
dorin@gmail.com	4/22/2026 9:07:12 ...	3	18	130	Terminat	Vizualizează

Figura 7 – Formularul FiboGame, Istoric jocuri

La selectarea acțiunii **Încarcă**, jocul salvat este redeschis în **PanouDreapta**, în cadrul panoului **Joc**, iar utilizatorul continuă jocul din starea în care a fost salvat (configurație joc, timp și scor). În acest caz, o salvare presupune crearea unei noi înregistrări în tabela **SesiuneJoc** respectiv **GrilaJoc**, care caracterizează starea curentă a jocului.

La selectarea acțiunii **Vizualizează**, jocul este redeschis în **PanouDreapta**, în cadrul panoului **Joc**, iar utilizatorul vizualizează configurația finală a grilei, fără posibilitatea de a continua jocul.

6. Secțiunea **Clasament jocuri** prezintă, sub formă grafică, performanța utilizatorilor în cadrul jocurilor finalizate, separat pentru fiecare dimensiune a grilei de joc. Dimensiunea grilei (2x2, 3x3, 4x4) se alege prin intermediul unui control de selecție. Reprezentarea grafică va fi sub formă de **bare** și evidențiază rezultatele utilizatorilor obținute pentru dimensiunea grilei respective.

Pentru fiecare utilizator sunt afișate două valori sub forma a două bare alăturate:

- scorul maxim obținut dintre jocurile terminate;
- timpul de joc corespunzător scorului maxim, exprimat în secunde.

Reprezentarea grafică utilizează axe distincte, astfel:

- scorul este reprezentat pe axa verticală principală;
- timpul de joc este reprezentat pe axa verticală secundară pentru a evita compararea directă a unor mărimi cu unități diferite.

În clasament este inclusă **o singură înregistrare pentru fiecare utilizator**, corespunzătoare celei mai bune performanțe pentru dimensiunea respectivă a grilei. Jocurile luate în considerare sunt exclusiv cele cu status **Terminat**, iar utilizatorii sunt afișați în ordine descrescătoare în funcție de scor. În cazul scorurilor egale, afișarea se realizează în funcție de timpul de joc crescător.

Interfața permite derularea (scroll) automată a graficului, astfel încât toate datele să fie vizibile și ușor de interpretat.

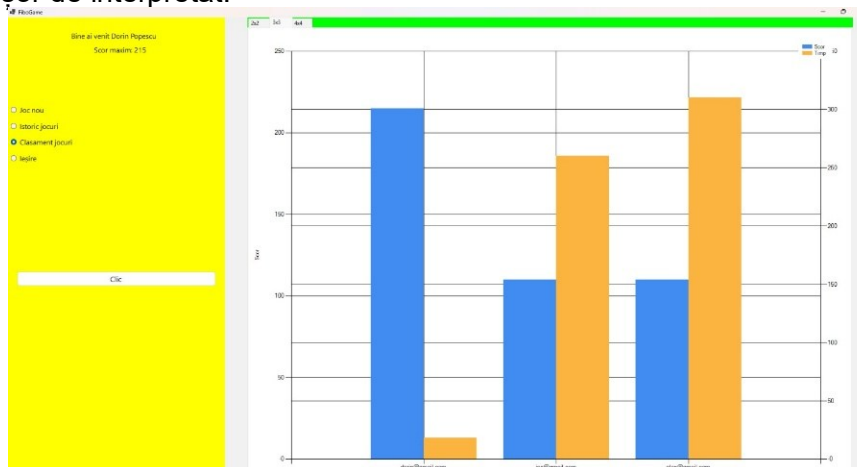


Figura 8 – Formularul FiboGame, Secțiunea Clasament jocuri

7. La apăsarea butonului **Clic**, având **opțiunea leșire** selectată sau închiderea formularului **FiboGame**, aplicația se închide.

1 punct